

# Конспект лекций по алгебре и геометрии

Смирнов Дмитрий Станиславович sdsik@yandex.ru

## Содержание

|          |                                                                             |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Комплексные числа</b>                                                    | <b>1</b>  |
| 1.1      | Операции над комплексными числами . . . . .                                 | 1         |
| 1.1.1    | Равенство комплексных чисел . . . . .                                       | 2         |
| 1.1.2    | Сложение комплексных чисел . . . . .                                        | 2         |
| 1.1.3    | Умножение комплексных чисел . . . . .                                       | 2         |
| 1.1.4    | Сопряжение комплексных чисел . . . . .                                      | 2         |
| 1.1.5    | Деление комплексных чисел . . . . .                                         | 3         |
| 1.1.6    | Возведение в степень . . . . .                                              | 3         |
| 1.2      | Квадратные корни из комплексного числа в алгебраической форме               | 3         |
| 1.3      | Квадратные уравнения с комплексными коэффициентами и кор-<br>нями . . . . . | 4         |
| 1.4      | Модуль и аргумент комплексного числа . . . . .                              | 5         |
| 1.5      | Умножение и возведение в степень в тригонометрической форме .               | 6         |
| 1.6      | Формулы Муавра . . . . .                                                    | 7         |
| 1.7      | Корни из комплексного числа в тригонометрической форме . . . .              | 8         |
| 1.8      | Изображение множеств на плоскости . . . . .                                 | 9         |
| <b>2</b> | <b>Многочлены и действия над ними</b>                                       | <b>10</b> |
| 2.1      | Корни многочлена . . . . .                                                  | 11        |
| 2.2      | Рациональные корни многочлена с целыми коэффициентами . . .                 | 11        |
| 2.3      | Разложение многочленов на множители . . . . .                               | 12        |

## 1 Комплексные числа

**Определение 1.** Комплексное число - выражение вида  $a + bi$ , где  $a, b \in \mathbb{R}$ , а  $i$ -особый символ, причем  $i^2 = -1$ .

В записи выше  $a$  называется вещественной (действительной) частью комплексного числа, а  $b$  - мнимой.  $a = \operatorname{Re} z, b = \operatorname{Im} z$

### 1.1 Операции над комплексными числами

Пусть  $z_1 = a_1 + b_1 i, z_2 = a_2 + b_2 i$  - комплексные числа.

### 1.1.1 Равенство комплексных чисел

По определению

$$z_1 = z_2 \iff \begin{cases} a_1 = a_2 \\ b_1 = b_2 \end{cases}$$

### 1.1.2 Сложение комплексных чисел

$$z_1 + z_2 := (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$$

**Пример 1.**  $3 - 2i$  и  $4 + 3i$

$$+: 7 + i$$

$$-: -1 - 5i$$

### 1.1.3 Умножение комплексных чисел

Умножение происходит как у многочленов по переменной  $i$ :

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1 + b_1i) \cdot (a_2 + b_2i) = (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + b_1a_2)i$$

### 1.1.4 Сопряжение комплексных чисел

**Определение 2.** Сопряженным для комплексного числа  $z = a + bi$  будет называться комплексное число  $\bar{z} = a - bi$

**Пример 2.**

1.  $\bar{z} = 3z$

$$\begin{aligned} \bar{z} &= 3z \\ a - bi &= 3a + 3bi \\ 2a + 4bi &= 0 \\ a + 2bi &= 0 \\ &\Updownarrow \\ \begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

То есть, это верно только при  $z = 0$ .

2.  $z^2 = \bar{z}$

$$\begin{aligned} z^2 &= \bar{z} \\ a^2 + 2abi - b^2 &= a - bi \\ &\Updownarrow \\ \begin{cases} a^2 - b^2 = a \\ 2ab = -b \end{cases} \end{aligned}$$

Разбираем второе уравнение:  $2ab = -b \iff 2ab + b = 0 \iff b(2a + 1) = 0 \iff b = 0$  или  $a = -\frac{1}{2}$

Подставляем  $b = 0$  в первое уравнение:

$$\begin{aligned} a^2 &= a \\ \Updownarrow \\ \begin{cases} a = 1 \\ a = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Подставляем  $a = -\frac{1}{2}$  в первое уравнение:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} - b^2 &= \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} = b^2 &\implies b = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Собираем все вместе:  $z = 0; 1; -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}$

### 1.1.5 Деление комплексных чисел

Для деления комплексных чисел нужно домножить знаменатель на сопряженное:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{a_1 + b_1 i}{a_2 + b_2 i} = \frac{(a_1 + b_1 i)(a_2 - b_2 i)}{(a_2 + b_2 i)(a_2 - b_2 i)} = \frac{(a_1 + b_1 i)(a_2 - b_2 i)}{a_2^2 + b_2^2}$$

Числитель - комплексное, знаменатель - заведомо действительное, следовательно, можно разделить числитель покомпонентно.

#### Пример 3.

1.  $\frac{3}{2-i}$

$$\frac{3}{2-i} = \frac{3(2+i)}{5} = \frac{6}{5} + \frac{3}{5}i$$

2.  $\frac{-3+2i}{1+i}$

$$\frac{-3+2i}{1+i} = \frac{(-3+2i)(1-i)}{2} = \frac{-3+3i+2i+2}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2}i$$

### 1.1.6 Возведение в степень

$$z^n = \underbrace{z \cdot z \cdot \dots \cdot z}_{n \text{ раз}}$$

$$(1+i)^{20} = ((1+i)^2)^{10} = (12+2i-1)^{10} = (2i)^{10} = -1024$$

## 1.2 Квадратные корни из комплексного числа в алгебраической форме

**Определение 3.** Пусть  $z$  - комплексное число, тогда квадратным корнем из  $z$  называют число, квадрат которого равен  $z$

Вычисление удобно производить через метод неопределенных коэффициентов:

$$\sqrt{z} = A + Bi \implies z = (A + Bi)^2$$

**Пример 4.**

$$\begin{aligned}\sqrt{8 + 6i} &= A + Bi \\ 8 + 6i &= A^2 - B^2 + 2ABi\end{aligned}$$

Приравниваем действительные и мнимые части:

$$\begin{cases} 8 = A^2 - B^2 \\ 6 = 2AB \end{cases} \implies A = \frac{6}{2B} = \frac{3}{B}$$

Подставляем в первое уравнение и получаем биквадратное уравнение:

$$\begin{aligned}8B^2 - 9 + B^4 &= 0 \\ B = \pm 1 &\implies A = \pm 3\end{aligned}$$

Ответ:  $3 + i; -3 - i$

### 1.3 Квадратные уравнения с комплексными коэффициентами и корнями

$$\begin{aligned}az^2 + bz + c &= 0 \\ z_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\end{aligned}$$

Поскольку для комплексных чисел арифметический квадратный корень не определен в этом случае под  $\pm\sqrt{b^2 - 4ac}$  подразумевается прибавление квадратных корней из дискриминанта. Для ненулевого дискриминанта таких чисел два и они противоположны по знаку. Для извлечения квадратного корня из дискриминанта применяют вычисления, аналогичные приведенным выше.

**Пример 5.**

$$z^2 + (-1 + i)z + 2 - 2i = 0$$

$$. D = b^2 - 4ac = (-1 + i)^2 - 4(2 - 2i) = 1 - 2i - 1 - 8 + 8i = -8 + 6i$$

$$\begin{cases} A^2 - B^2 = -8 \\ 2AB = 6 \end{cases} \implies A = \frac{3}{B} \implies \frac{9}{B^2} - B^2 = -8$$

$$\begin{aligned}9 - B^4 &= 8B^2 \\ B^4 - 8B^2 - 9 &= 0\end{aligned}$$

$$B = \pm 3$$

$$A = \pm 1$$

$$\Rightarrow \sqrt{D} = \pm(1 + 3i)$$

$$z_1 = \frac{1 - i + 1 + 3i}{2} = 1 + i$$

$$z_2 = \frac{1 - i - 1 - 3i}{2} = -2i$$

Ответ:  $1 + i; -2i$

## 1.4 Модуль и аргумент комплексного числа

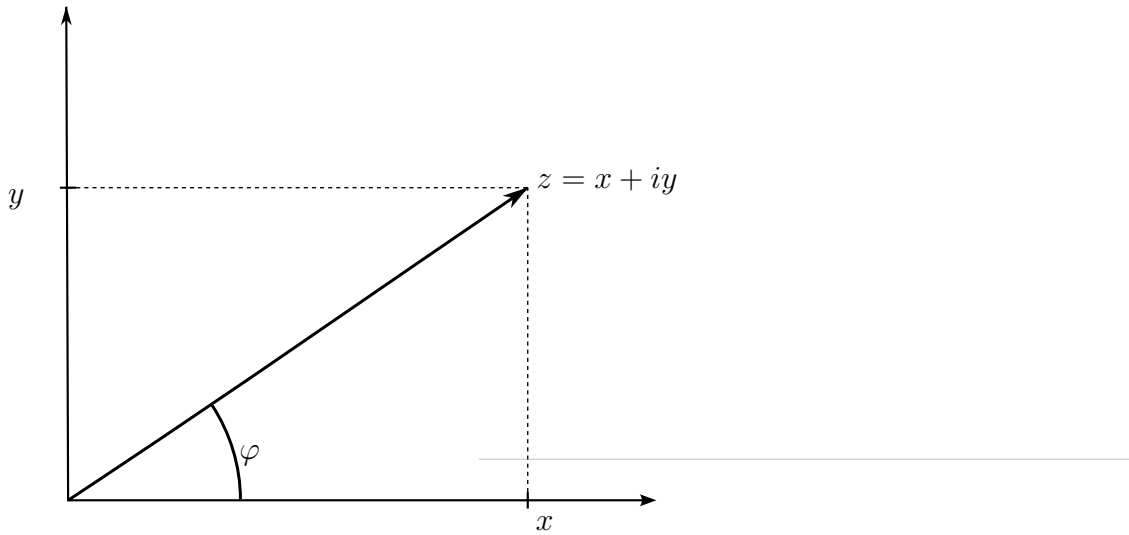


Рис. 1: Комплексное число как вектор.

Длина  $|z|$  — модуль комплексного числа.

$\text{Arg} z = \varphi$  — аргумент комплексного числа.

$\text{Arg} z = \arg z + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}, 0 \leq \arg z < 2\pi$

По теореме Пифагора:

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Также по определению косинуса и синуса:

$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases}$$

Теперь можно переписать определение комплексного числа в следующей форме :

$$z = x + iy = \sqrt{x^2 + y^2} \left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} i \right) = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

Самое правое выражение называют тригонометрической формой комплексного числа.  $|z|$  иногда обозначают  $r$ .

Из формул Эйлера для синуса и косинуса:

$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2} \\ \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i} \end{cases}$$

следует еще и показательная формула комплексного числа:

$$z = re^{i\varphi}.$$

**Пример 6.**

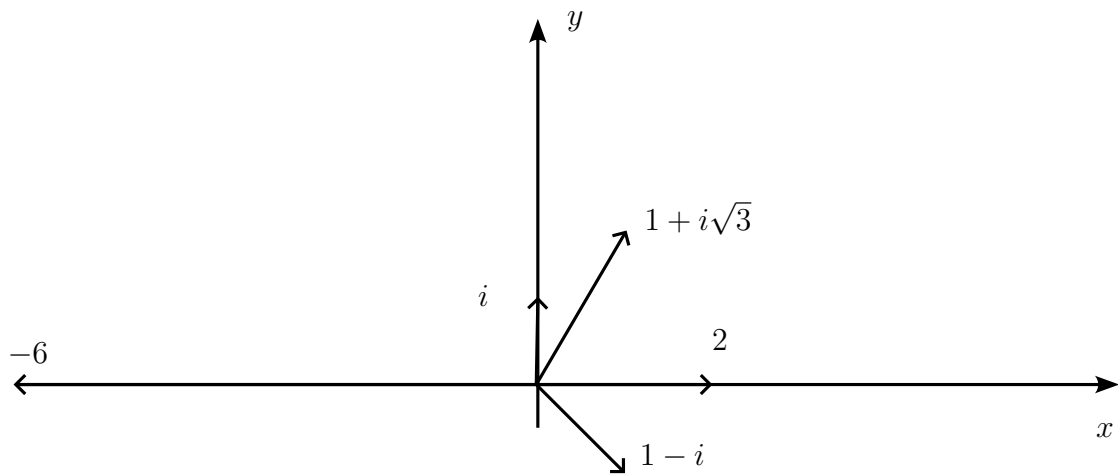


Рис. 2: Пример.

1.  $2 = 2(\cos 0 + i \sin 0)$
2.  $-6 = 6(\cos \pi + i \sin \pi)$
3.  $i = 1(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2})$
4.  $1 - i = \sqrt{2}(\cos \frac{7\pi}{4} + i \sin \frac{7\pi}{4})$
5.  $i + i\sqrt{3} = 2(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3})$

## 1.5 Умножение и возведение в степень в тригонометрической форме

Пусть  $z_1 = r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_2)$ ,  $z_2 = r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2)$ , тогда

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 r_2 (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) (\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_2) = \\ &= r_1 r_2 (\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 + i \sin \varphi_1 \cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2 \cos \varphi_1 - \sin \varphi_2 \cos \varphi_2) = \\ &= r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)) \end{aligned}$$

Аналогично выводится формула для деления:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2))$$

Теперь попробуем умножить  $z$  само на себя:

$$z^2 = r^2(\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi)$$

Из этого следует (желающие могут доказать по индукции)

$$z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$$

## 1.6 Формулы Муавра

В принципе, то, что мы получили чуть выше и есть формула Муавра. Но в исходных текстах она выглядит так:

$$(\cos \varphi + i \sin \varphi)^n = \cos n\varphi + i \sin n\varphi$$

**Пример 7.** Вычислим формулы для  $\cos 5x$  и  $\sin 5x$  через  $\sin x$  и  $\cos x$

**Лемма 1.**  $(a + b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$

*Доказательство.* Гуглить: бином Ньютона, треугольник Паскаля □

Из формулы Муавра:  $(\cos 5\varphi + i \sin 5\varphi) = (\cos \varphi + i \sin \varphi)^5$ . Раскроем правую скобку при помощи леммы.

$$\begin{aligned} (\cos \varphi + i \sin \varphi)^5 &= \cos^5 \varphi + 5 \cos^4 \varphi (i \sin \varphi) + 10 \cos^3 \varphi (i \sin \varphi)^2 + 10 \cos^2 \varphi (i \sin \varphi)^3 + \\ &\quad + 5 \cos \varphi (i \sin \varphi)^4 + (i \sin \varphi)^5 = \\ &= \cos^5 \varphi - 10 \cos^3 \varphi \sin^2 \varphi + 5 \cos \varphi \sin^4 \varphi + \\ &\quad + i(5 \cos^4 \varphi \sin \varphi - 10 \cos^2 \varphi \sin^3 \varphi + \sin^5 \varphi) \end{aligned}$$

Осталось только приравнять действительные (одно подчеркивание) и мнимые (два подчеркивания) части равенства:

$$\begin{aligned} \cos 5\varphi &= \cos^5 \varphi - 10 \cos^3 \varphi \sin^2 \varphi + 5 \cos \varphi \sin^4 \varphi \\ \sin 5\varphi &= 5 \cos^4 \varphi \sin \varphi - 10 \cos^2 \varphi \sin^3 \varphi + \sin^5 \varphi \end{aligned}$$

**Пример 8.** Упростим сумму  $\sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx$ .

$$\begin{aligned} z &= \cos \varphi + i \sin \varphi \\ z^n &= \cos n\varphi + i \sin n\varphi \end{aligned}$$

Несложно заметить, что

$$\sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx = \operatorname{Im}(z + z^2 + \dots + z^n)$$

По формуле суммы геометрической прогрессии:

$$z + z^2 + \dots + z^n = \frac{z(1 - z^n)}{1 - z}.$$

Подставив вместо  $z$  тригонометрическую форму, и проведя ряд несложных преобразований, получаем

$$\sin x + \sin 2x + \dots + \sin nx = \frac{\sin \frac{nx}{2} \cdot \sin \frac{n+1}{2}x}{\sin \frac{x}{2}}$$

## 1.7 Корни из комплексного числа в тригонометрической форме

**Определение 4.** Пусть  $n \in \mathbb{N}$ . Корнем степени  $n$  из комплексного числа  $z$  называется такое число  $x$ , что  $x^n = z$ .

$$\begin{aligned} z &= r(\cos \varphi + i \sin \varphi) \\ x' &= p(\cos \beta + i \sin \beta) \\ (x')^n &= p^n(\cos n\beta + i \sin n\beta) = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = z \end{aligned}$$

Отсюда получаем

$$\begin{cases} p^n = r \\ \cos n\beta = \cos \varphi \\ \sin n\beta = \sin \varphi \end{cases}$$

Так как равны одновременно и синусы и косинусы, то углы отличаются на  $2\pi$ :

$$\begin{aligned} n\beta &= \varphi + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \\ \beta &= \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \\ p &= \sqrt[n]{r} \\ x' &= \sqrt[n]{r} \left( \cos \frac{\varphi + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \right), \quad k = 0, 1, 2, \dots, n-1 \end{aligned}$$

Корни степени  $n$  из числа  $z$  равномерно расположены на окружности радиуса  $\sqrt[n]{r}$ .

**Пример 9.**  $\sqrt[3]{8}$

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{8} &= \sqrt[3]{8(\cos 0 + i \sin 0)} = 2 \left( \cos \frac{2\pi k}{3} + i \sin \frac{2\pi k}{3} \right), \quad k = 0, 1, 2 \\ k = 0 \quad &2(\cos 0 + i \sin 0) = 2 \\ k = 1 \quad &2 \left( \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 2 \left( -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ k = 2 \quad &2 \left( \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right) = 2 \left( -\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \end{aligned}$$



**Пример 10.**  $\sqrt[4]{i}$

$$\sqrt[4]{i} = \sqrt[4]{\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}} = \cos \frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi k}{4} + i \sin \frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi k}{4}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

$$k = 0 \quad \cos \frac{\pi}{8} + i \sin \frac{\pi}{8}$$

$$k = 1 \quad \cos \frac{5\pi}{8} + i \sin \frac{5\pi}{8}$$

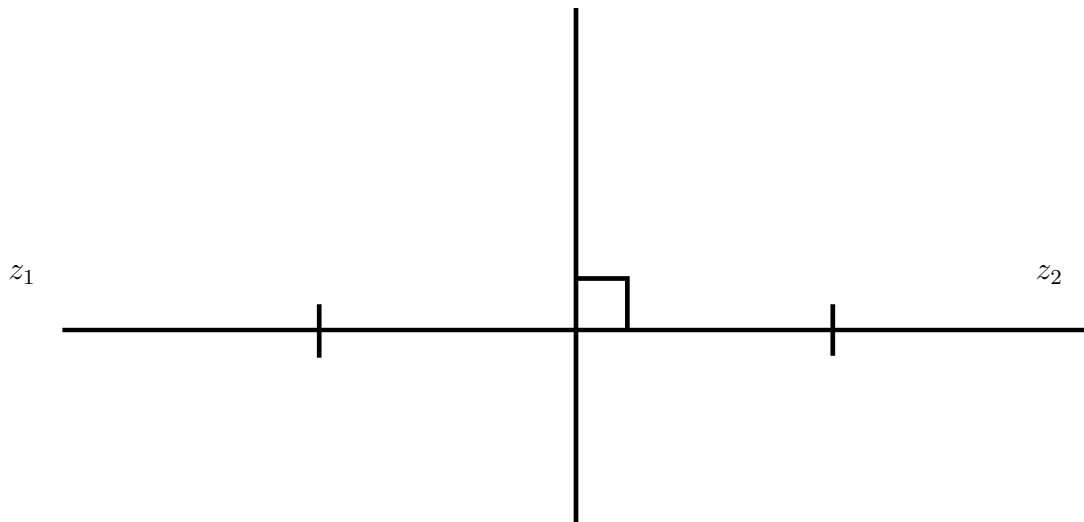
$$k = 2 \quad \cos \frac{9\pi}{8} + i \sin \frac{9\pi}{8}$$

$$k = 3 \quad \cos \frac{13\pi}{8} + i \sin \frac{13\pi}{8}$$

## 1.8 Изображение множеств на плоскости

1.  $|z - z_1| = |z - z_2|$

Другими словами, это  $\sqrt{(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2} = \sqrt{(x - x_2)^2 + (y - y_2)^2}$ , то есть, множество точек, равноудаленных от точек  $z_1$  и  $z_2$ . Из курса школьной математики известно, что это серединный перпендикуляр

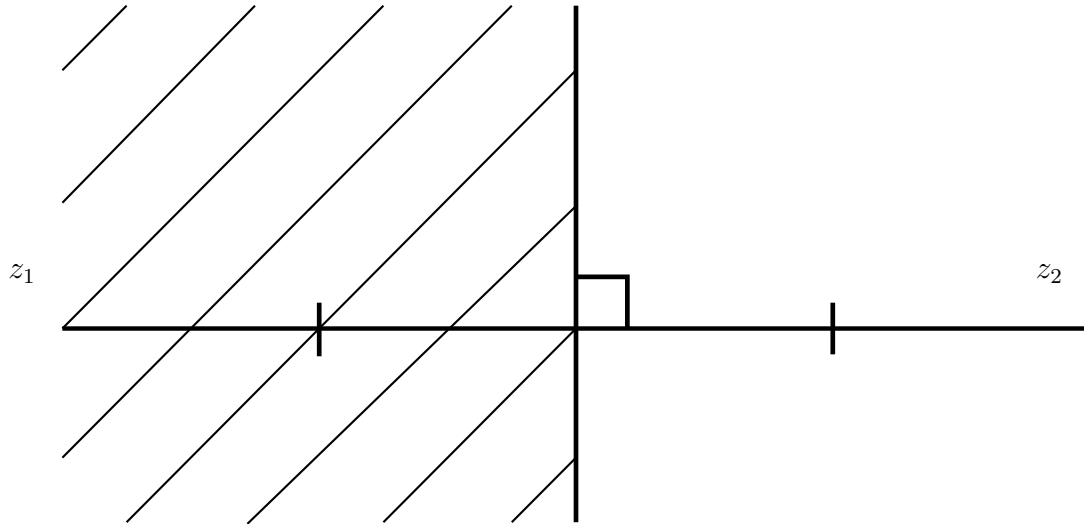


2.  $|z - z_1| \leq |z - z_2|$

Аналогичными рассуждениями получаем, что это множество точек, которое ближе к  $z_1$ , чем к  $z_2$ , т.е. полуплоскость слева от серединного перпендикуляра

3.  $|z_1 \cdot z - z_2| \leq R$

Вынесем  $z_1$  за скобки:  $|z_1| \left| z - \frac{z_2}{z_1} \right| \leq R$ , поделим на  $|z_1|$ :  $\left| z - \frac{z_2}{z_1} \right| \leq \frac{R}{|z_1|}$ . Слева очевидно комплексное число, а справа очевидно действительное.



Сделаем замену:  $|z - z_0| \leq R_0$ . Теперь проделаем процедуру из предыдущих пунктов:

$$\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \leq R_0$$

или же,

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 \leq R_0^2$$

А это буквально круг с центром в  $(x_0, y_0)$  и радиусом  $R_0$ .

## 2 Многочлены и действия над ними

**Определение 5.** Многочлен - функция вида

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = \sum_{i=0}^n a_i x^i.$$

При этом,  $a_n$  называется старшим членом,  $a_0$  - свободным членом,  $n = \deg f$  - степенью многочлена. Многочлен равен нулю  $\iff$  все его коэффициенты равны нулю. Если в записи многочлена нет какой-либо степени неизвестного, то коэффициент при этой степени равен нулю.

На множестве многочленов определены следующие действия:

1. Сложение
2. Умножение
3. Деление с остатком

$$\frac{f(x)}{g(x)} \iff f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x), \quad \deg r < \deg g$$

## 2.1 Корни многочлена

**Определение 6.** Корнем многочлена  $f(x)$  называется число  $a$ :  $f(a) = 0$

**Теорема 1** (Безу).  $\forall f(x), a \in \mathbb{R}$ :

$$f(x) = (x - a) \cdot q(x) + r, \quad r = f(a)$$

*Доказательство.* Доказывается подстановкой  $a$  в  $f$ : пусть  $x = a \implies f(a) = r$ . □

**Следствие 1.**  $a$  – корень  $f(x) \iff f(x) \div (x - a)$  без остатка.

## 2.2 Рациональные корни многочлена с целыми коэффициентами

**Теорема 2.** Пусть  $f(x)$  – многочлен с целыми коэффициентами. Если  $r = \frac{m}{n}$ , несократима дробь, – корень  $f$ , то  $a_0 \div m$  и  $a_n \div n$ .

*Доказательство.* Пусть  $a_0, a_1, \dots, a_n$  – целые коэффициенты  $F$ .

$$F(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

. Пусть  $r = \frac{p}{q}$  – несократимая и  $F(\frac{p}{q}) = 0$ , тогда  $a_0 \div p$ ,  $a_n \div q$ . Действительно, подставим  $r$  в  $F$ :

$$a_n \left(\frac{p}{q}\right)^n + \dots + a_1 \frac{p}{q} + a_0 = 0.$$

Домножим на знаменатель:

$$a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1} + a_0 q^n = 0.$$

Теперь внимательно смотрим на то, что делится на  $p$ :

$$\underbrace{a_n p^n + a_{n-1} p^{n-1} q + \dots + a_1 p q^{n-1}}_{\div p} + a_0 q^n = \underbrace{0}_{\div p}.$$

Ага, то есть, и  $a_0 q^n$  делится на  $p$ . Но т.к.  $\frac{p}{q}$  – несократимая, то  $p$  и  $q$  – взаимно простые, а значит именно  $a_0$  делится на  $p$ . Абсолютно точно также доказывается то, что  $a_n$  делится на  $q$ . □

*Замечание 1.* Теорема дает только необходимое условие существования рационального корня и оно не является достаточным.

*Замечание 2.* Среди делителей нужно брать не только положительные, но и отрицательные целые числа.

*Замечание 3.* Начать проверку предполагаемых корней удобнее всего с небольших целых чисел.

**Пример 11.**  $x^3 + 3x^2 + 3x + 2 = 0$ . По теореме выше кандидатами на корни являются  $\pm 1, \pm 2$ . Проверяем их:  $1$  – нет.  $-1$  – нет.  $2$  – нет.  $-2$ :  $-8 + 12 - 6 + 2 = 0$ , то есть  $-2$  – корень.

## 2.3 Разложение многочленов на множители

**Определение 7.** Разложить многочлен на множители – представить его в виде произведения двух многочленов степень каждого из которых не меньше единицы.

**Пример 12.**

$$1. \ x^4 - 1 = (x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x^2 + 1)(x - 1)(x + 1)$$

$$2. \ x^4 - x^3 - x + 1 = x^3(x - 1) - (x - 1) = (x - 1)(x^3 - 1) = (x - 1)^2(x^2 + x + 1)$$